

مسائل مرحله‌ی سوم یازدهمین دوره المپیاد ریاضی کشور - قسمت دوم

زمان برگزاری: خرداد ماه ۱۳۷۳

منبع: المپیاد ریاضی در ایران، جلد ۱
تألیف دکتر عبادالله محمودیان

۱. C_1 و C_2 دو دایره هم‌مرکز در صفحه و A و B دو نقطه مفروض روی C_1 هستند. نقطه M روی C_2 را چنان بیابید که $|MA - MB|$ ماکزیم باشد و مقدار ماکزیم را حساب کنید.

۲. نشان دهید برای $n \in \mathbb{N}$ چندجمله‌ایهای $p(x)$ و $q(x)$ با ضرایب ± 1 و از درجه $1 - 2^{n+1}$ وجود دارند که

$$p(x)p\left(\frac{1}{x}\right) + q(x)q\left(\frac{1}{x}\right) \equiv 2^{n+2}$$

۳. در یک مهمانی n نفر حضور دارند و هر دو نفر، آشنای سومی دارند. حداقل تعداد زوجهایی را که همدیگر را می‌شناسند به دست آورید و ادعای خود را ثابت کنید [$n \geq 3$].

۴. همه توابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ را طوری پیدا کنید که $f(n+1) > f(n)$ و $f(f(n)) = 3n$.

۵. دایره‌های C_1 و C_2 در دو نقطه A و B متقاطعند. از B خطی می‌گذرانیم تا C_1 و C_2 را به ترتیب در M_1 و M_2 قطع کند. مکان هندسی مرکز دایره محیطی مثلث AM_1M_2 را پیدا کنید.

۶. اگر $x = a$ ، $y = b$ و $x = a'$ ، $y = b+1$ در معادله $y^2 = x^3 + k$ صدق کنند $(a, a', b \in \mathbb{Z})$ ، نشان دهید $k \geq 0$.

۷. عدد $m \in \mathbb{N}$ مفروض است، همه اعداد طبیعی a را پیدا کنید که برای آنها تابع یک‌به‌یک و پوشای $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ موجود باشد به طوری که برای هر $x \in \mathbb{N}$ داشته باشیم $f^m(x) = g(x) + a$ ($f^m = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{m \text{ بار}}$).

۸. همه توابع پیوسته $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ را بیابید که $f(f(x)) = f(x)$ ، $\forall x \in \mathbb{R}$.